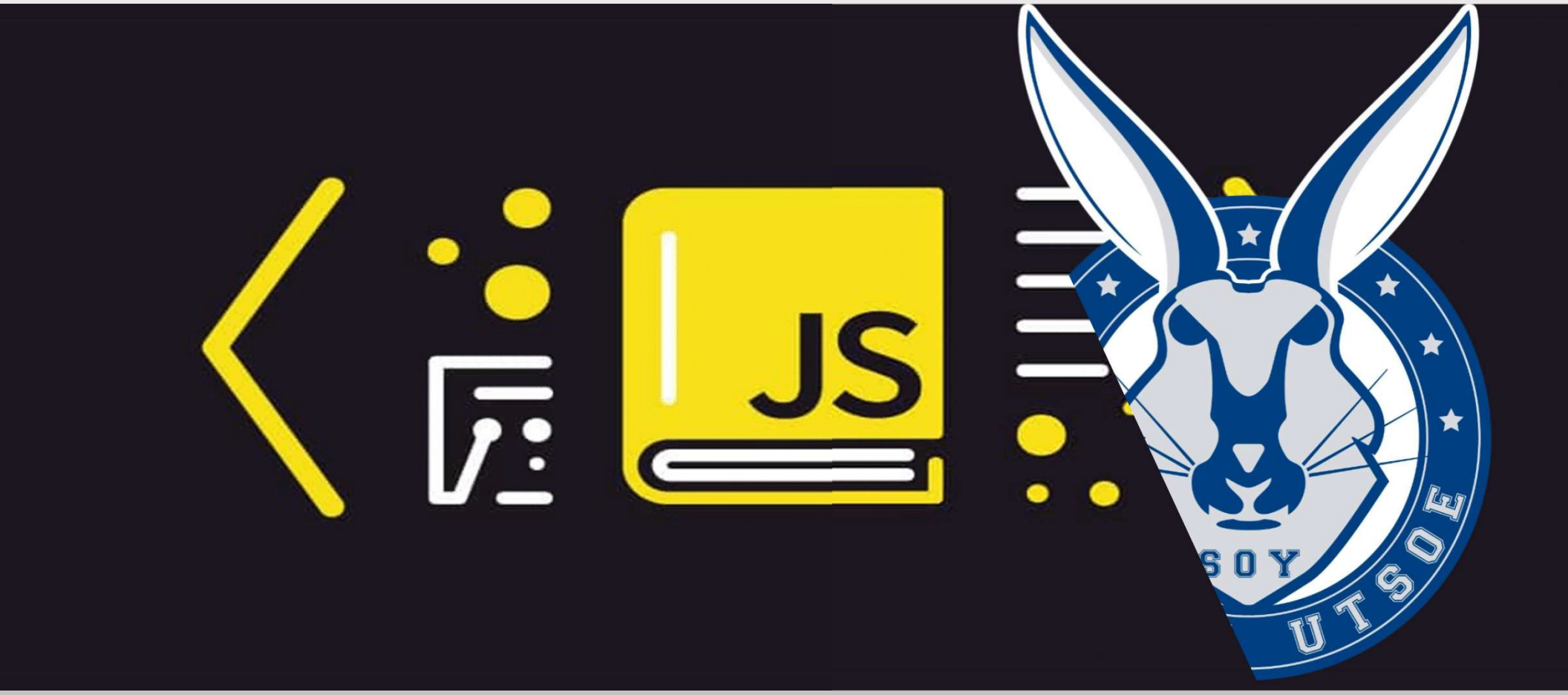
SOY
LIEBRE UTSOE


JS
SOY
UTSOE

Por que usar JAVASCRIPT EN EL DESARROLLO WEB:

JavaScript es el lenguaje que transforma sitios web pasivos en experiencias interactivas y dinámicas, siendo una habilidad indispensable para cualquier desarrollador web profesional.
v
Mientras que el HTML estructura y el CSS da estilo, **JavaScript permite que la página "piense" y reaccione** a las acciones del usuario en tiempo real sin necesidad de recargar el navegador.

Se incluye para realizar funciones especiales es la ante sala para realizar aplicaciones complejas con frameworks como React o Vue.js.

Por que usar JAVASCRIPT EN EL DESARROLLO WEB:

En el diseño WEB estático o pasivo únicamente creamos accesos de hipervínculos a otros elementos de la pagina sin alguna validación o control adicional esa interacción la genera JS como control para el usuario y dinamismo asi como logística o flujo de la pagina.

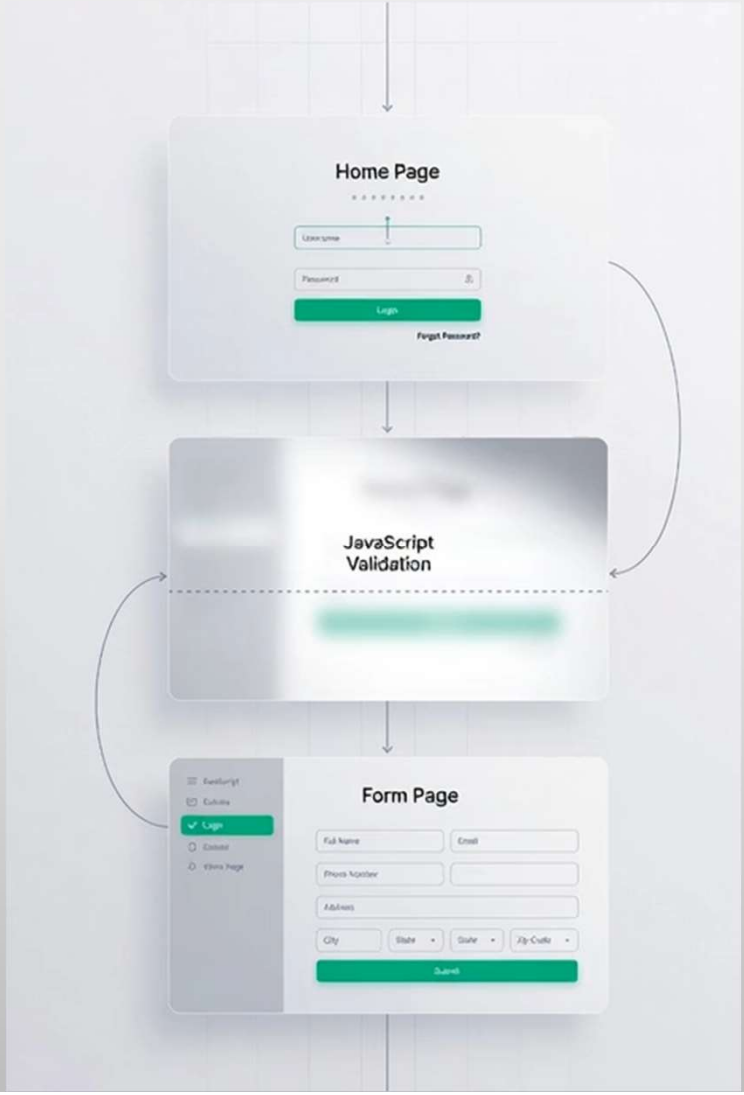
Por que usar JAVASCRIPT EN EL DESARROLLO WEB:

Cuando empleamos JS se potencia el proceso de validación para pasar a un formulario aquí es donde entra la magia de JS.

En una pantalla de inicio de sesión, JavaScript actúa como un filtro de seguridad y usabilidad antes de que los datos salgan del navegador.

Su función principal es interceptar el clic del botón para verificar, en milisegundos, que los campos no estén vacíos, que el correo tenga el formato correcto o que la contraseña cumpla con una longitud mínima.

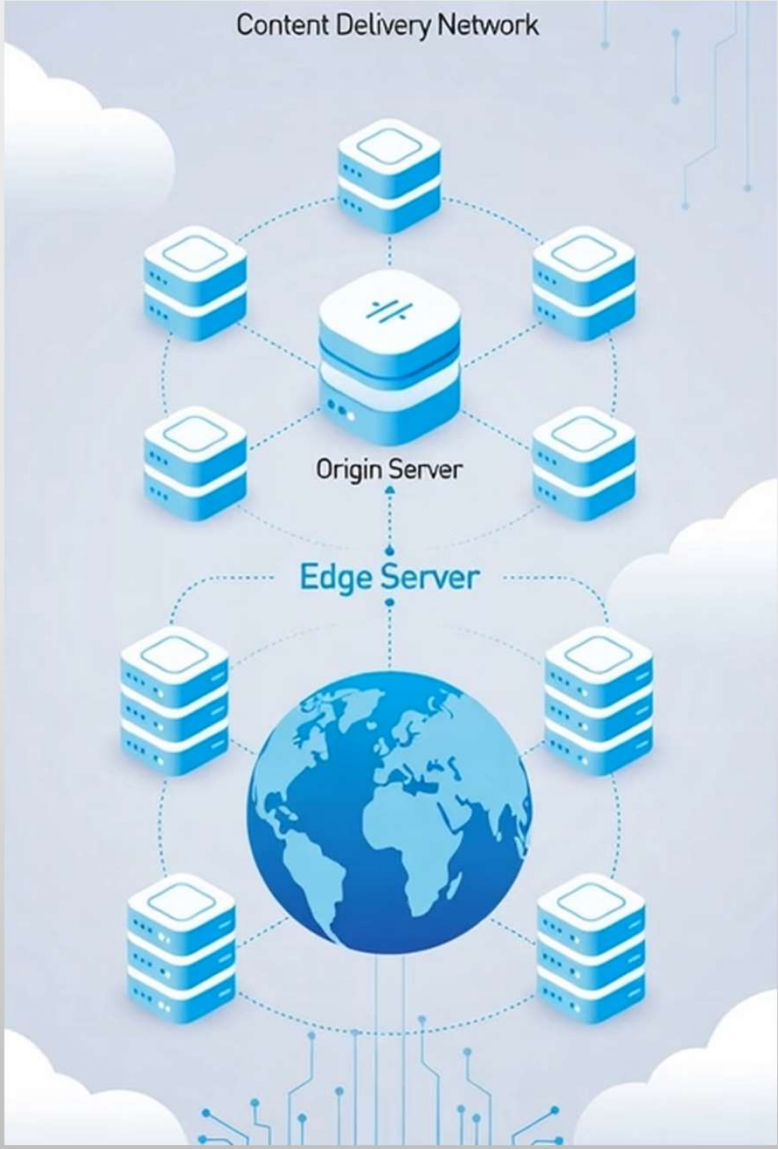
Esto evita enviar "basura" al servidor, ahorra recursos de red y lo más importante, proporciona retroalimentación instantánea al usuario (como un mensaje de "Campo obligatorio") sin que la página tenga que recargarse.



Como implementar estas validaciones usando la incorporación de códigos CDN

CDN (Content Delivery Network) de JS es una red distribuida de servidores que almacena y entrega archivos JavaScript (bibliotecas, frameworks) desde la ubicación más cercana al usuario.

Esto reduce la latencia, acelera la carga de sitios web y libera a tu servidor propio del tráfico de archivos estáticos, mejorando el rendimiento general

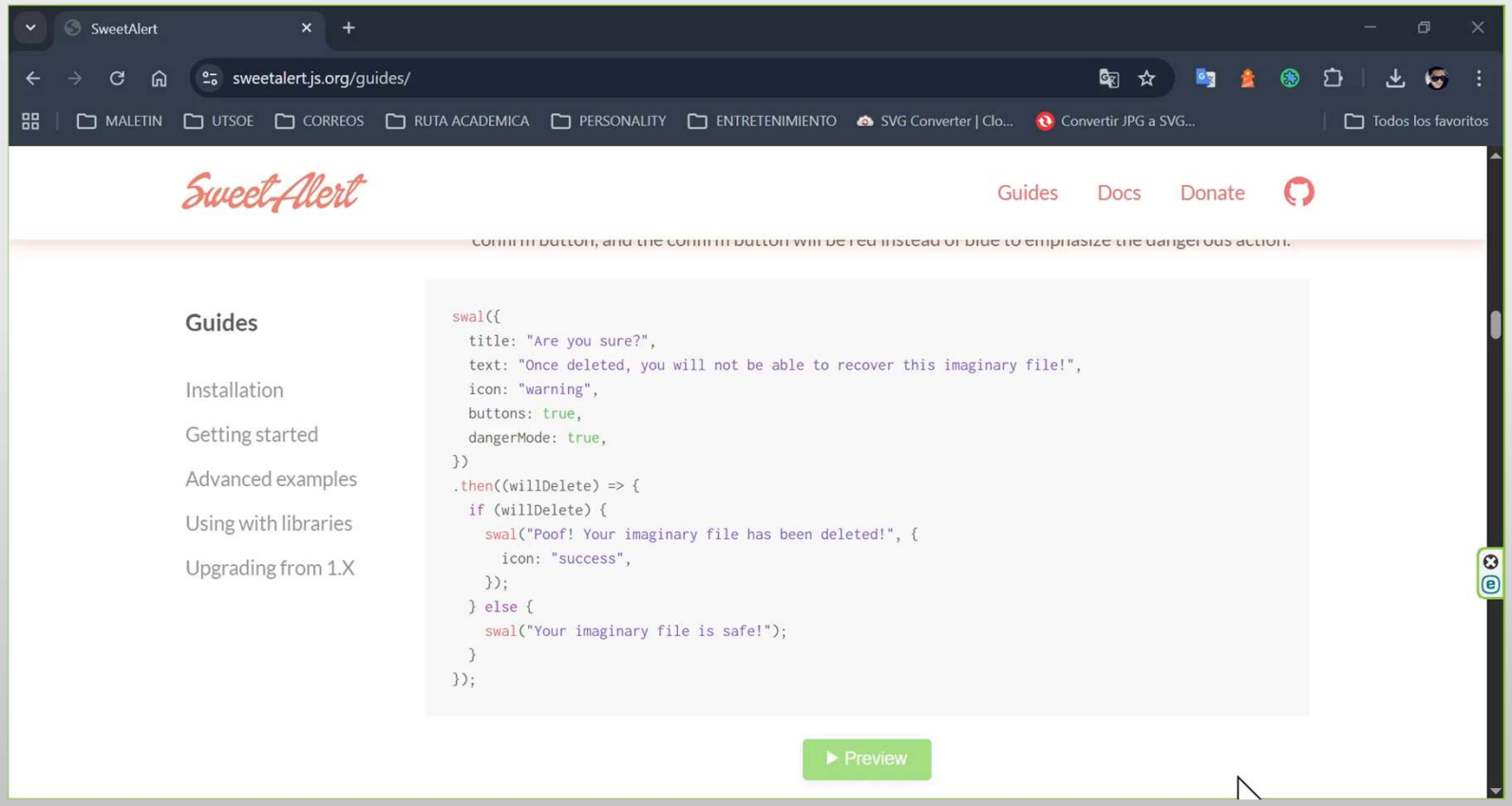


Donde ubicar los CDN de js

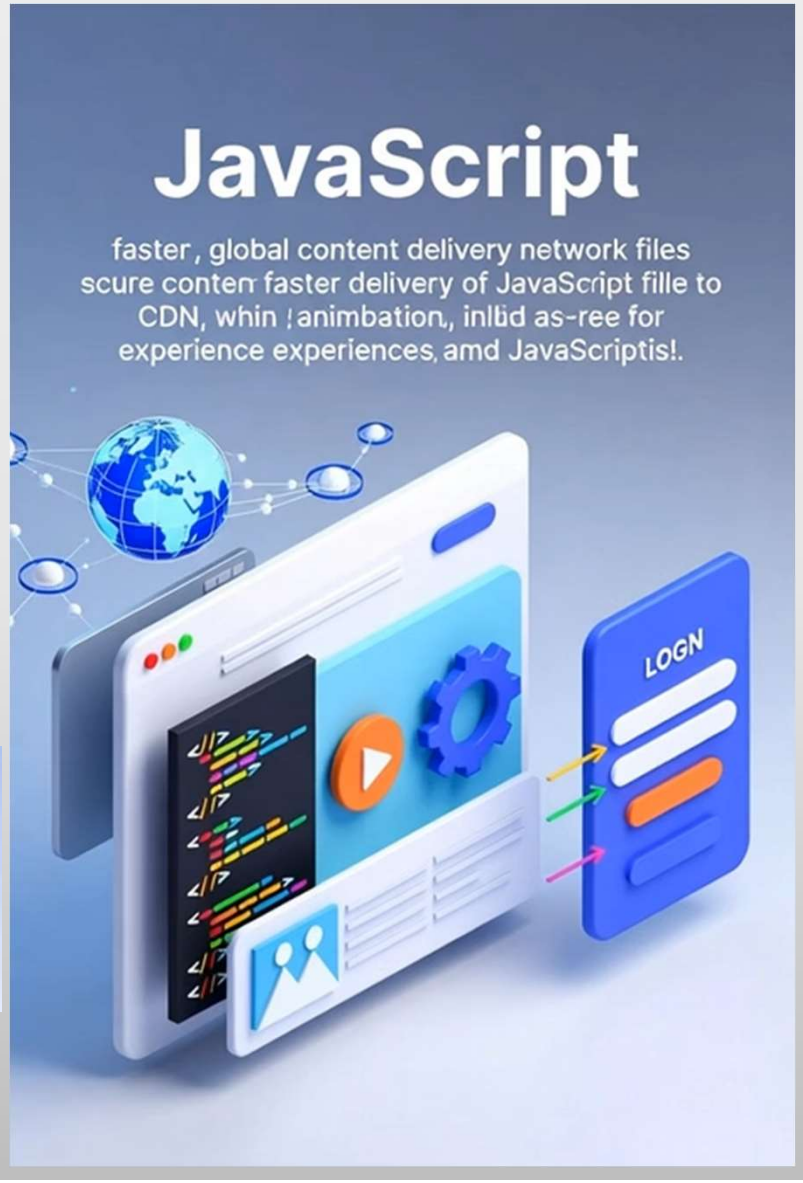
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Login Universitario</title>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
     <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

Por que usar los CDN de js ?
Las alertas son un buen pretexto en la interacción de las paginas.

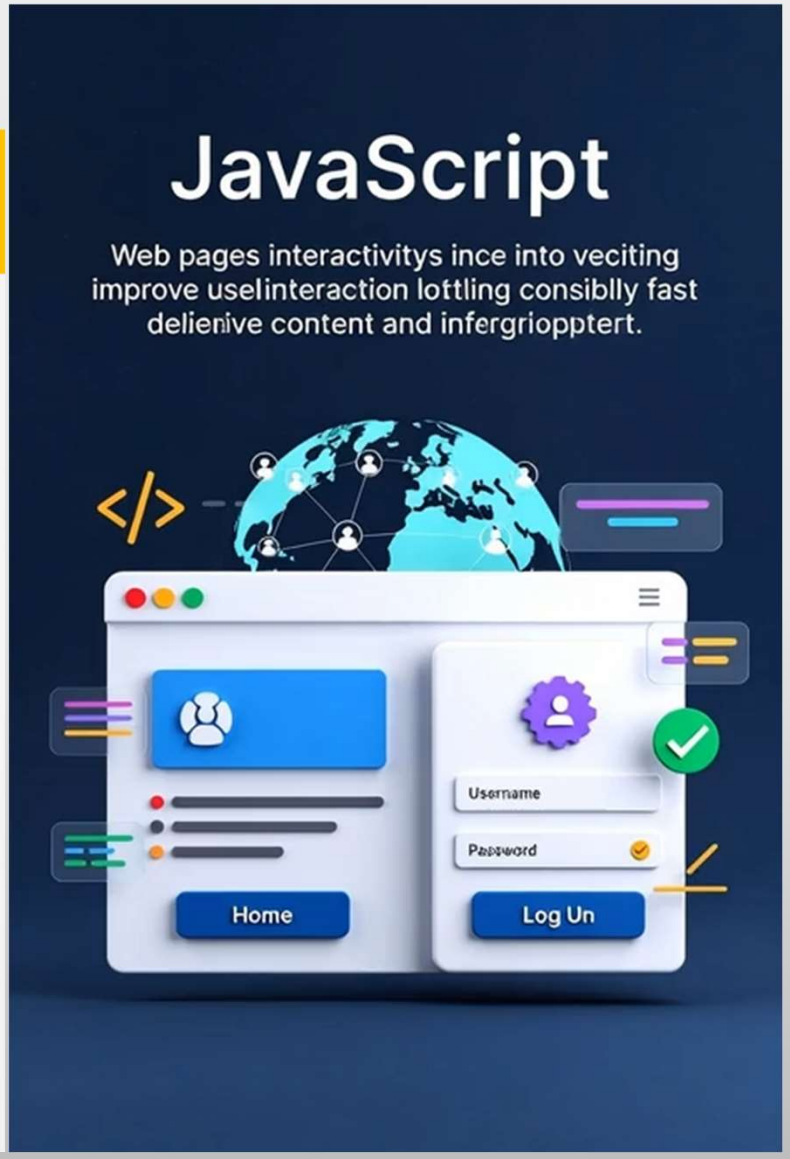
https://sweetalert.js.org/guides/



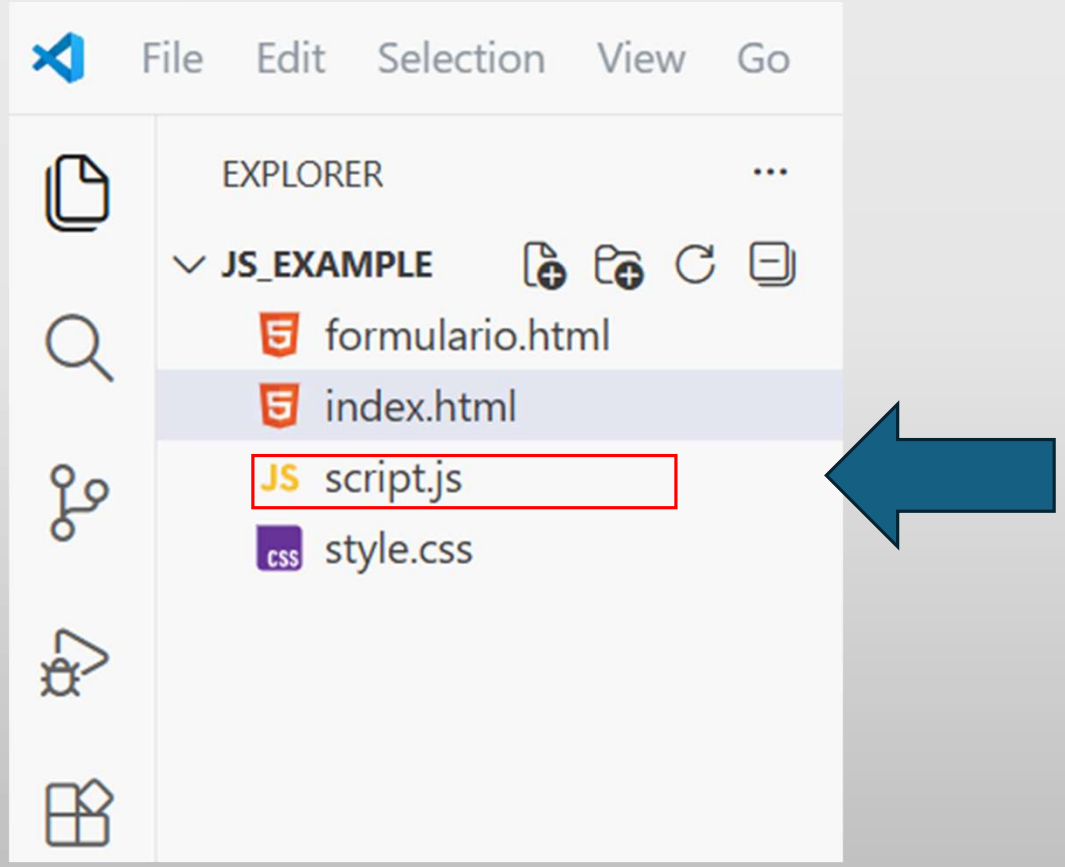
IMPORTANCIA DE LA MAGIA DE JS. EN EL DESARROLLO WEB



INICIANDO EN EL MUNDO JS CON PROPOSITO WEB



Agrega un componente script.js al árbol de proyecto QUE SE MUESTRA



REVISA EL SIGUIENTE CODIGO de index.html- DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA Y COMENTA LAS LINEAS DE .JS:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Login Universitario</title>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
     <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h2>Iniciar Sesión</h2>
        <form id="loginForm">
            <input type="email" id="userEmail" placeholder="Tu correo institucional"
required>
            <br></br>


            <input type="password" id="userPass" placeholder="Tu contraseña" required>
            <br></br>

            <button type="submit" id="btnIngresar">Ingresar al Formulario</button>
        </form>
        <p id="mensajeError"></p>
    </div>


   <script src="script.js"></script>

</body>
</html>
```

REVISA EL SIGUIENTE CODIGO DE formulario.html- DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Registro Universitario</title>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script
>

    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h2>Registro de Estudiante</h2>
        <form id="registroForm">
            <div class="group">
                <label for="nombre">Nombre
Completo:</label>
                <input type="text" id="nombre"
placeholder="Ej. Juan Pérez" required>
            </div>
```

REVISA EL SIGUIENTE CODIGO DE formulario.html- DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA

```
<div class="group">
    <label for="carrera">Carrera:</label>
    <select id="carrera" required>
        <option value="">Selecciona una opción</option>
        <option value="sistemas">Ingeniería en Sistemas</option>
        <option value="diseno">Diseño Web</option>
    </select>
</div>

<div class="buttons">
    <button type="submit" id="btnFinalizar">Finalizar
Registro</button>
    <button type="button" class="btn-secundario"
onclick="window.history.back()">Volver</button>
</div>
</form>
</div>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

REVISA EL SIGUIENTE CODIGO CSS DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA

```
body {
    font-family: 'Arial', sans-serif;
    background-color: #f4f7f6;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
}


.container {
    background: white;
    padding: 30px;
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 10px 25px
rgba(0,0,0,0.1);
    width: 350px;
}

h2 { text-align: center; color: #333;
}

.group { margin-bottom: 15px; }

label { display: block; margin-bottom:
5px; font-weight: bold;
}
```

```
input, select {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 6px;
    box-sizing: border-box;
}

button {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    background-color: #2ecc71;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    font-weight: bold;
    margin-top: 10px;
}

button:hover { background-color: #27ae60; }

.btn-secundario { background-color: #95a5a6; }
.btn-secundario:hover { background-color: #7f8c8d; }
```

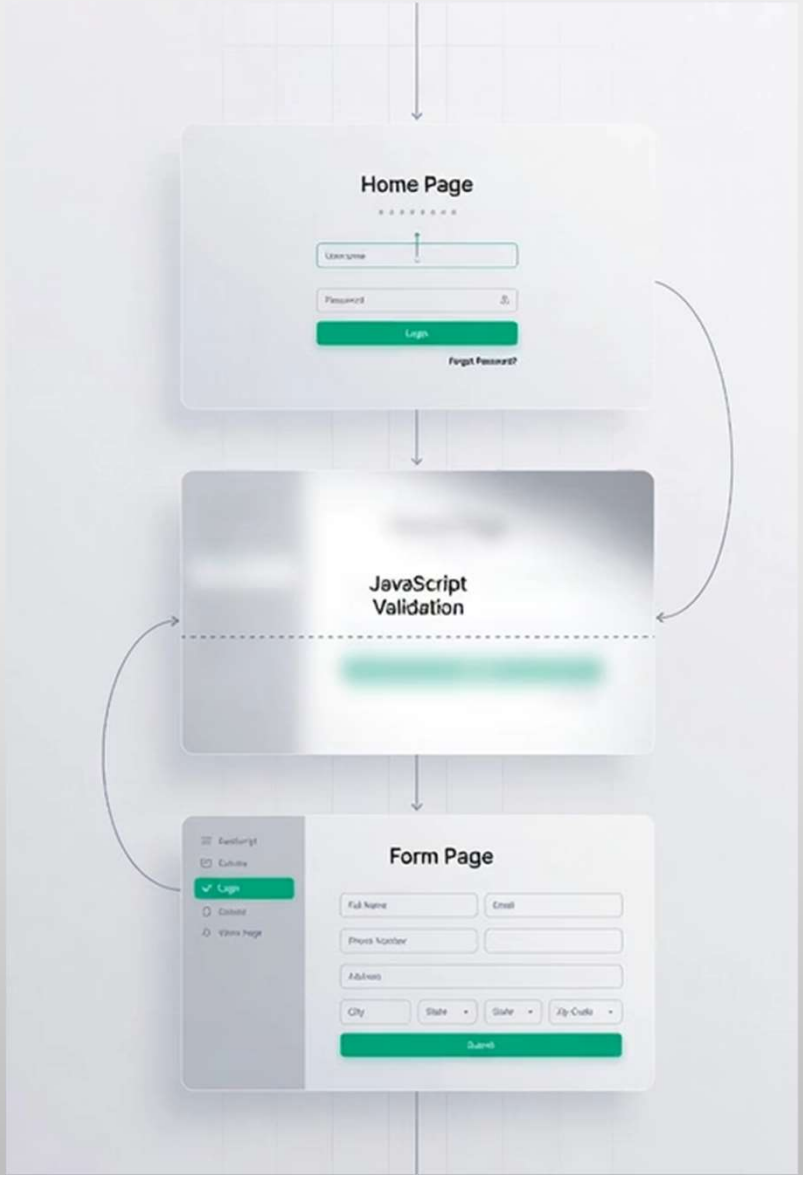
Por que usar JAVASCRIPT EN EL DESARROLLO WEB:

Cuando empleamos JS se potencia el proceso de validación para pasar a un formulario aquí es donde entra la magia de JS.

En una pantalla de inicio de sesión, JavaScript actúa como un filtro de seguridad y usabilidad antes de que los datos salgan del navegador.

Su función principal es interceptar el clic del botón para verificar, en milisegundos, que los campos no estén vacíos, que el correo tenga el formato correcto o que la contraseña cumpla con una longitud mínima.

Esto evita enviar "basura" al servidor, ahorra recursos de red y lo más importante, proporciona retroalimentación instantánea al usuario (como un mensaje de "Campo obligatorio") sin que la página tenga que recargarse.



AGREGUEMOS LA PROGRAMACION DE .JS EN EL ARCHIVO script.js

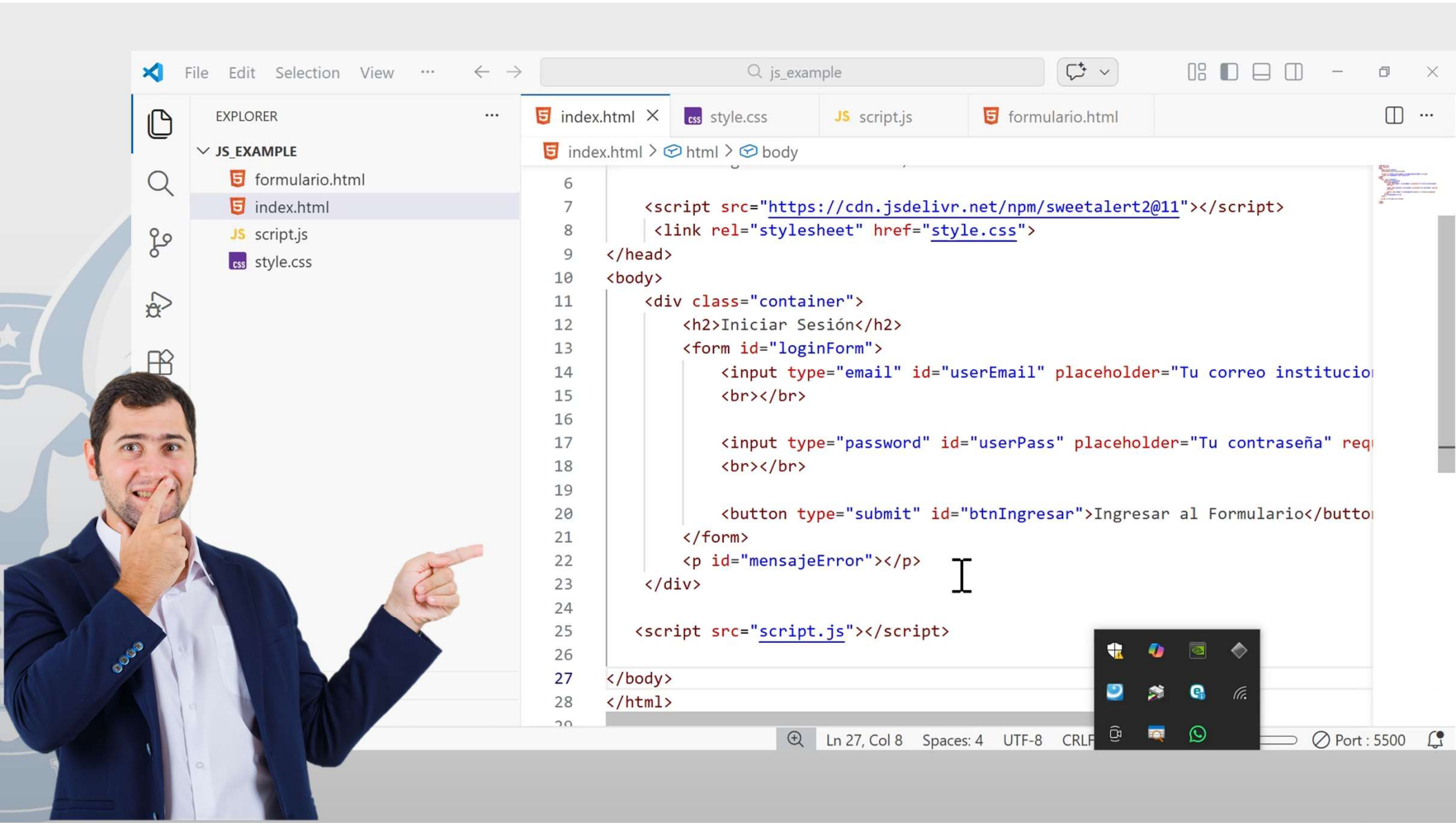
```javascript
// --- lógica para la validacion del (index.html) ---
const loginForm = document.getElementById('loginForm');


if (loginForm) {
    loginForm.addEventListener('submit', (e) => {
        e.preventDefault();
        const email = document.getElementById('userEmail').value;
        const pass = document.getElementById('userPass').value;


        if (email === "" && pass === "") {
            window.location.href = 'formulario.html';
        } else {
            Swal.fire('Error', 'Credenciales incorrectas', 'error');
        }
    });
}
```

AGREGUEMOS LA PROGRAMACION DE .JS EN EL ARCHIVO script.js

```
// --- lógica para el (formulario.html) ---
const registroForm = document.getElementById('registroForm');
if (registroForm) {
    console.log(" El formulario de registro fue detectado con éxito.");
    registroForm.addEventListener('submit', function(evento) {
        evento.preventDefault();

        console.log(" El botón Finalizar fue presionado.");
        const nombreAlumno = document.getElementById('nombre').value;
        Swal.fire({
            title: '¿Confirmar registro?',
            text: `Hola ${nombreAlumno}, ¿deseas enviar tus datos?`,
            icon: 'question',
            showCancelButton: true,
```

AGREGUEMOS LA PROGRAMACION DE .JS EN EL ARCHIVO script.js

```
.// --- lógica para el (formulario.html) continuación ---

            confirmButtonText: 'Sí, finalizar',
            cancelButtonText: 'Revisar'
        }).then((result) => {
            if (result.isConfirmed) {
                Swal.fire('¡Éxito!', 'Registro completado.', 'success');
                registroForm.reset();
            }
        });
    });
} else {

    console.warn(" No se encontró 'registroForm' en esta página.");
}
```


File Edit Selection View
js_example
EXPLORER
JS_EXAMPLE
formulario.html
index.html
script.js
style.css
index.html
style.css
script.js
formulario.html
index.html > html > body
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<h2>Iniciar Sesión</h2>
<form id="loginForm">
<input type="email" id="userEmail" placeholder="Tu correo institucio

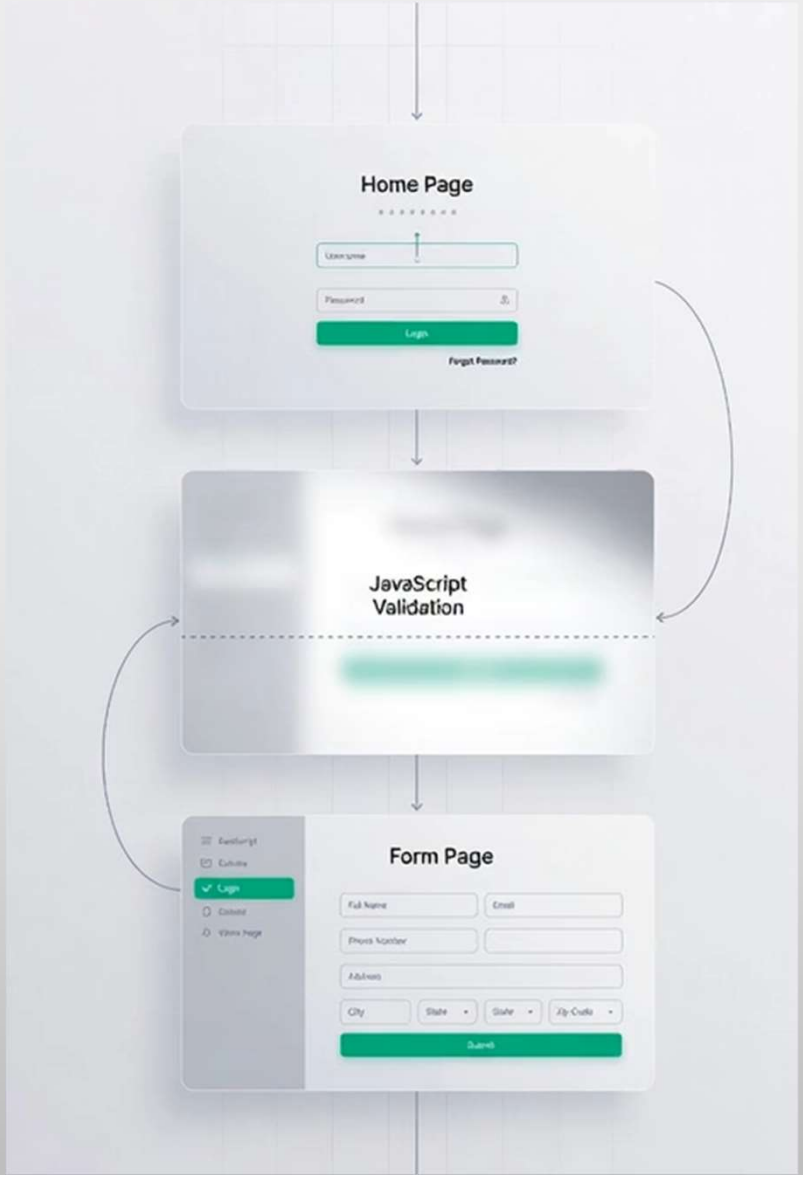
</br>
<input type="password" id="userPass" placeholder="Tu contraseña" req

</br>
<button type="submit" id="btnIngresar">Ingresar al Formulario</butto
</form>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
Ln 27, Col 8
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
Port : 5500

JS

Uso de JS para Al hacer clic, JavaScript toma esos valores (.value) y los busca mediante su ID para moverlos a una tabla para después imprimirlos, funciona como un puente entre el formulario del html y el css para rellenar la tabla del formato.



JS

Para generar el formulario y prepararlo para Impresión se deben considerar los siguientes elementos:

Elementos que necesitarás para integrar el formato de impresión cabe mencionar que este proceso carece de almacenamiento de datos solo ejerce la función de impresor y el potencial de js este tipo de procesos:

1.Integración de HTML , CSS , JS uso de tablas actividad 2

1. **HTML:** Es el esqueleto (el formulario y la tabla vacía).
2. **CSS:** Es el disfraz (hace que la tabla sea invisible en pantalla pero profesional en papel).
3. **JS:** Es el mensajero (lleva los datos de un lugar a otro).

2.¿Por qué usar una tabla para el PDF?

1. Porque las tablas en HTML mantienen una estructura rígida y alineada que los motores de impresión de los navegadores interpretan mucho mejor que los bloques de diseño modernos (como Flexbox o Grid) al momento de paginar.

3.El Evento Clave:

1. El método `window.print()` no "crea" el PDF simplemente le pide al navegador que use su manejador de impresión. Si el usuario tiene una impresora virtual, se guarda como PDF si tiene una física, se imprime.

JS

Para generar el formulario y prepararlo para Impresión se deben considerar los siguientes elementos:

Sin emplear rutinas asistidas de IA que seria muy penalizado en esta actividad investiga e integra un código personal como DEV para que se lleve el proceso de impresión del formulario consulta la tabla de códigos propuesta en la siguiente diapositiva diseñado para solución de necesidades empresariales un reto que te servirá de gran utilidad para ingresar al mundo de frameworks e integración de servicios deberas exponer la estructura de tu codificación que estructuraste esta se analizará en sesión para segurar que diseñaste un bloque de programación a tu forma y estilo hasta llegar a la solución prepara tu discurso técnico jueves 12 de Marzo

HEMOS APRENDIDO EL USO DIRECTO DE JS EN EL DESARROLLO WEB Y SU IMPORTANCIA AHORA PUEDES DISEÑAR CON VALIDACION

TIEN

ACTIVIDAD1
PARCIAL 2
RETOMA LA ACTIVIDAD DE EXAMEN ANTERIOR
AGREGA ESTO QUE APRENDISTE EL DIA DE HOY
PARA COMPLEMENTAR AUN MAS TU DESARROLLO
“SISTEMA WEB PARA CONTROL DE VALES DE PRESTAMO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS “
EMPRESA : SMC MEXICO NEUMATICA Y AUTOMATIZACIÓN -COMPLEJO SILAO

HEMOS APRENDIDO EL USO DIRECTO DE JS EN EL DESARROLLO WEB Y SU IMPORTANCIA AHORA PUEDES DISEÑAR CON VALIDACION

TIEN

ACTIVIDAD1
PARCIAL 2
RETOMA LA ACTIVIDAD DE EXAMEN ANTERIOR
AGREGA ESTO QUE APRENDISTE EL DIA DE HOY
PARA COMPLEMENTAR AUN MAS TU DESARROLLO
“SISTEMA WEB PARA CONTROL DE VALES DE PRESTAMO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS “
EMPRESA : SMC MEXICO NEUMATICA Y AUTOMATIZACIÓN -COMPLEJO SILAO

[redacted]

Notas importantes antes de iniciar:

Etiqueta / Atributo	¿Dónde se emplea?	Función / Efecto
<form>	En la sección de entrada de datos.	Agrupa los campos de texto y botones que el usuario llenará.
id="nombreUnico"	En cualquier etiqueta (input, td, div).	Es el identificador del elemento. Permite que JS o CSS lo encuentren sin error.
<table>	En la sección de impresión (oculta).	Crea una rejilla rígida que mantiene el orden de los datos en el papel.
colspan="n"	Dentro de las celdas <td> o <th>.	Hace que una celda se estire a lo largo de "n" columnas (ideal para nombres largos).
placeholder	Dentro de los <input>.	Muestra un texto gris de ayuda que desaparece cuando el usuario escribe.

Comando	¿Dónde se emplea?	Función / Efecto
document.getElementById()	Al inicio de la función.	La conexión de JS que va al HTML y referencia a un elemento específico usando su ID.
.value	Después de seleccionar un input.	Extrae el texto real que el usuario escribió dentro de la caja de texto.
.innerText	Al asignar datos a una celda <td>.	Inserta el texto capturado dentro de la tabla para que sea visible en el PDF.
window.print()	Al final de la función del botón.	Llama a la ventana de impresión del sistema operativo (o guardar como PDF).
.trim()	En las validaciones if.	Elimina espacios vacíos accidentales al inicio o final de un texto.

Propiedad / Regla	¿Dónde se emplea?	Función / Efecto
@media print { ... }	Al final del archivo CSS.	Si lo ubicas en el lugar indicado todo lo que esté adentro solo se aplicará al momento de imprimir.
display: none;	En el formulario (dentro de media print).	Hace que un elemento desaparezca por completo sin dejar rastro de espacio.
border-collapse: collapse;	En la etiqueta table.	Une los bordes de las celdas para que parezcan una sola línea fina y elegante.
-webkit-print-color-adjust: exact;	En fondos de color o banners.	Obliga al navegador a imprimir los colores de fondo (que por defecto se quitan para ahorrar tinta).
@page { margin: ... }	Dentro de @media print.	Controla los márgenes físicos del papel (A4, Carta) para que el contenido no se corte.

Errores que puedes enfrentar	La Causa Probable	La Solución Rápida
"Hago clic y no pasa nada"	El id en el HTML no coincide exactamente con el del JavaScript.	Revisa mayúsculas y minúsculas. inputNombre no es lo mismo que inputnombre.
"El PDF sale en blanco"	Te olvidaste de poner display: block; o display: table; dentro del @media print.	Asegúrate de que el área de impresión sea visible en la regla de impresión.
"Los colores de fondo no se ven"	El navegador ahorra tinta por defecto y quita los colores.	Agrega -webkit-print-color-adjust: exact; en el CSS del elemento con color.
"El texto se amontona o sale cortado"	No definiste un ancho (width) para la tabla o las celdas.	Usa width: 100%; en la tabla y porcentajes en las columnas dentro del CSS.
"Aparece el botón de imprimir en el PDF"	No le pusiste la clase .no-imprimir al botón o no la ocultaste en el CSS.	Añade .no-imprimir { display: none !important; } dentro de @media print.
"El logo no aparece (sale un icono roto)"	La ruta de la imagen está mal o el archivo no existe en esa carpeta.	Verifica que la ruta en src="..." sea correcta y que la extensión (.jpg, .png) coincida.

HEMOS APRENDIDO EL USO DIRECTO DE JS EN EL DESARROLLO WEB Y SU IMPORTANCIA AHORA PUEDES DISEÑAR CON VALIDACION

TIDEM

ACTIVIDAD 2.1
PARCIAL 2
RETOMA LA ACTIVIDAD DE EXAMEN ANTERIOR Y CONSTRUYE EL ESQUEMA COMO SE MUESTRA EN LA ANIMACION PARA PODER HACER QUE EL PERSONAL DEL HOSPITAL EN EL AREA DE URGENCIA PUEDA IMPRIMIR EL REPORTE DESDE UN DISPOSITIVO MOVIL O UNA TABLET.

CONSIDERA ELEMENTOS DE REDES:
SERVIDOR
SERVIDOR VIRTUAL
INTERCONEXION WIFI
DISPOSITIVOS FINALES
IMPRESORA

LA EVALUACION FINALIZA CUANDO CADA ALUMNO PERSONALMENTE LOGRA LEVANTAR EL SERVICIO Y LA IMPRESIÓN SE GENERA.